

系统与amp;控制二

水箱部分

主讲人：汪越 wangyue@ustc.edu.cn

实验内容

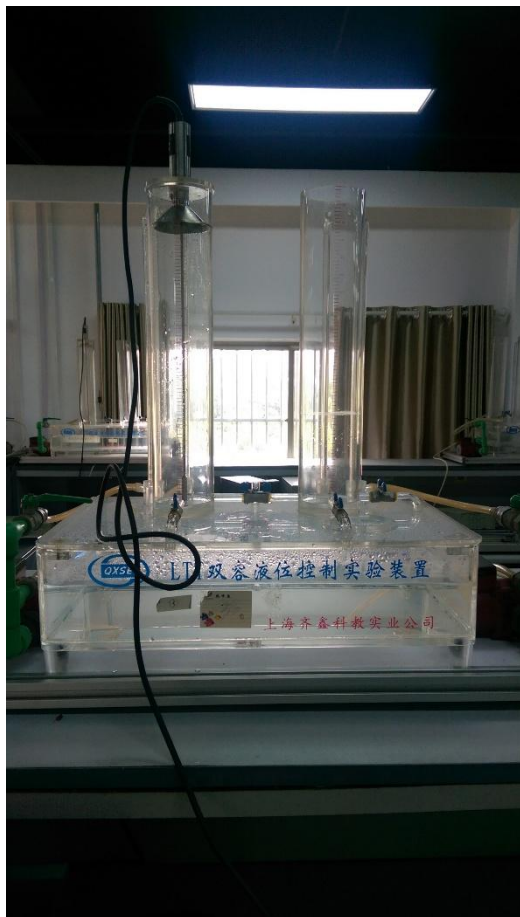
- 1.控制对象的建模
- 2.数字PID控制器参数工程整定
- 3.Smith时延补偿器设计和调试
- 4.大林算法设计和调试
- 5.模型预测控制算法设计和调试
- 6.卡尔曼算法设计和调试
- 7.自主设计

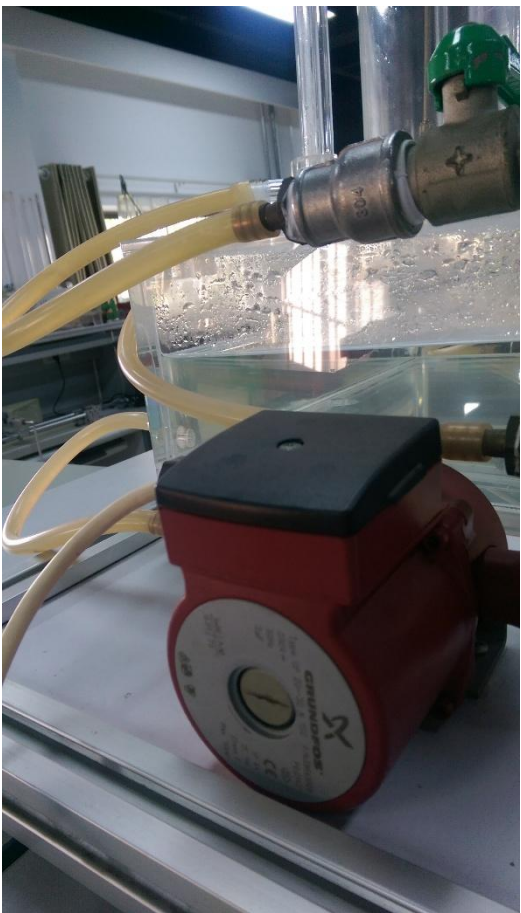
实验目的

- 1.加深对计算机控制系统设计的基本理论和方法的理解。
- 2.掌握几种实用的数学控制器设计与调试的方法和技术。
- 3.增加对计算机实时控制及其硬件和软件系统的基本结构等方面的感性知识。

实验设备与系统

- 选用的水箱液位控制系统作为实验对象，该系统由水箱，压力传感器，控制箱，计算机和I/O借口等环节组成。
- 该实验是一个液位控制系统。水箱作为控制对象，水箱的液位作为被控量。水箱液位的变动，被转换成1-5V的标准电信号，再由I/O接口的A/D转换成二进制的数字信号后，送入计算机存储，并按照设定的控制算法，由读入的液位数字信号和键盘输入的液位设定值，计算出下一步的控制量，经I/O接口中的D/A转换成4-24mA标准模拟信号。该信号在经过控制器功放后水泵加水，从而实现水箱液位的反馈控制。





控制对象的建模

- 水箱控制系统是一个一阶纯滞后系统，其模型表达式为：

-

- $$G(S) = \frac{K}{QS+1} e^{-\tau S}$$

- τ 为时延

- 增益K: $K=\Delta T / \Delta U$ (ΔT 为液位差, ΔU 开环输入值差)

- 时间常数Q: 只考虑一阶惯性环节 $G(S) = \frac{K}{QS+1}$ $y^*(t)=1-e^{-\frac{t}{Q}}$

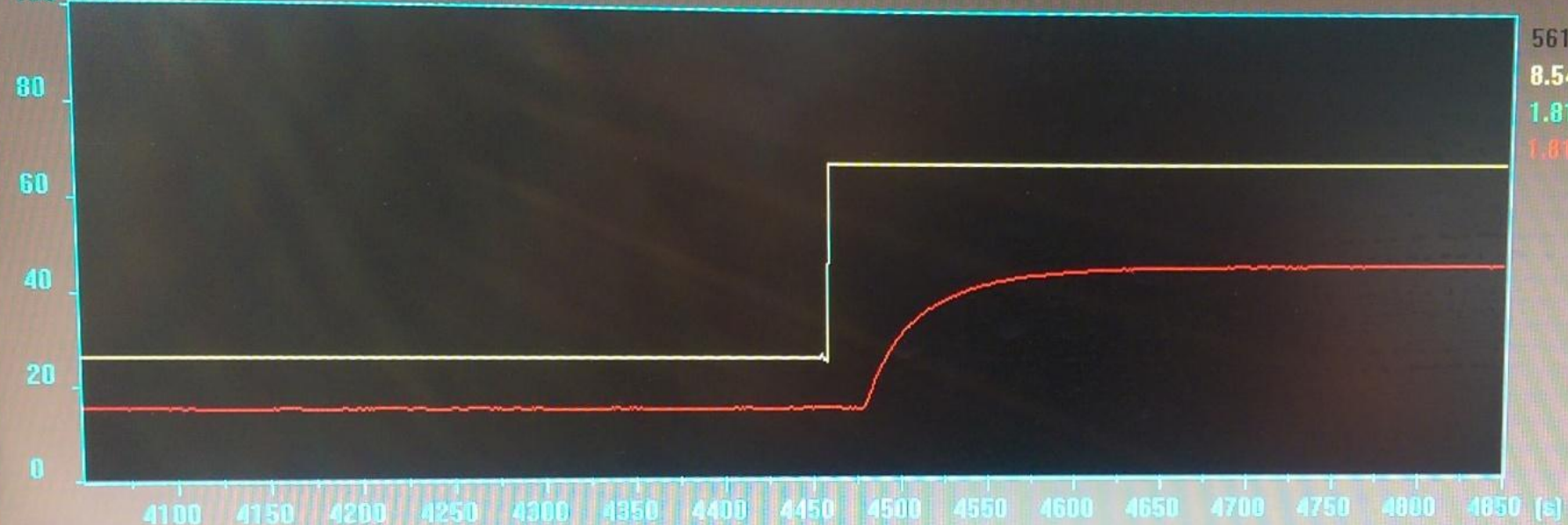
$$t=Q, y^*(Q)=(1-e^{-1})=0.63$$

开始试验(F1) 结束试验(F2) 采样周期(T) 控制方法(F3) PID参数设定(F4) 存盘(S) 读盘(O) 历史数据(H)

保存为txt

系统组态

100 (%)



MAN(F9)

正常

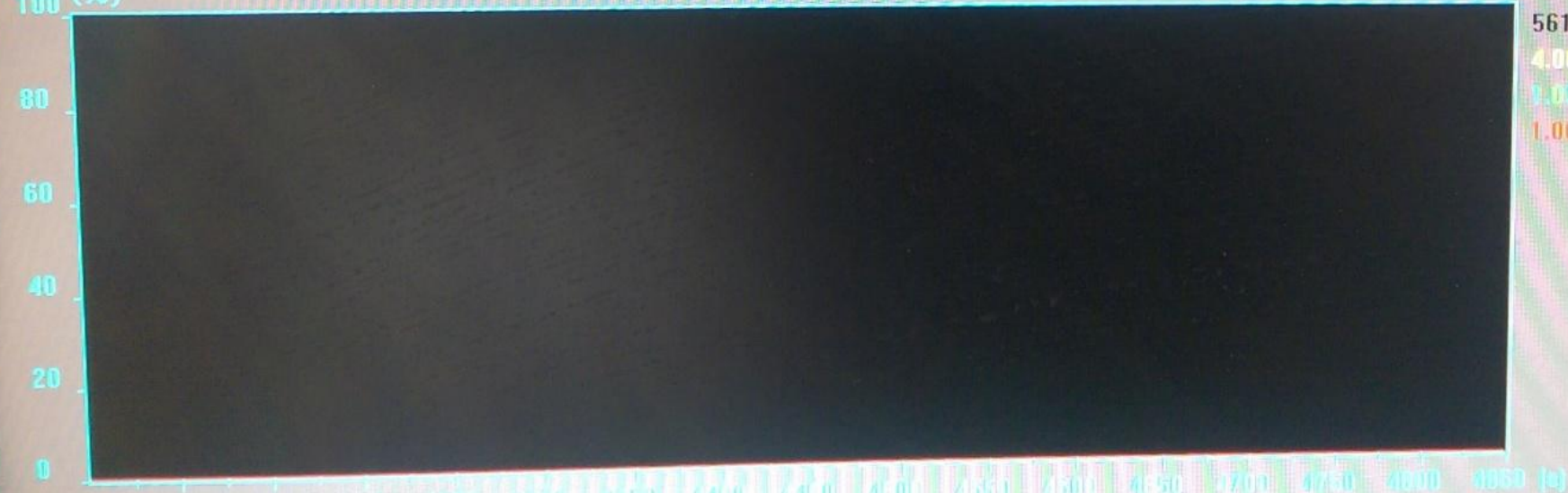


AUTO(F10)

警告



100 (%)



plot([a2, u3]);
axis, axis(1:10)

实验 1 控制对象建模

实验目的:

建立实验控制系统的模型, 为今后的实验中进行控制器的设计打好基础。

实验内容:

测试水箱液位控制系统开环阶跃响应曲线, 并由响应曲线获取水箱液位控制系统开环动态特性参数, 即时间参数 T , 稳态增益 K , 时延 τ 。这里假定水箱是一个一阶纯滞后的系统。

实验步骤:

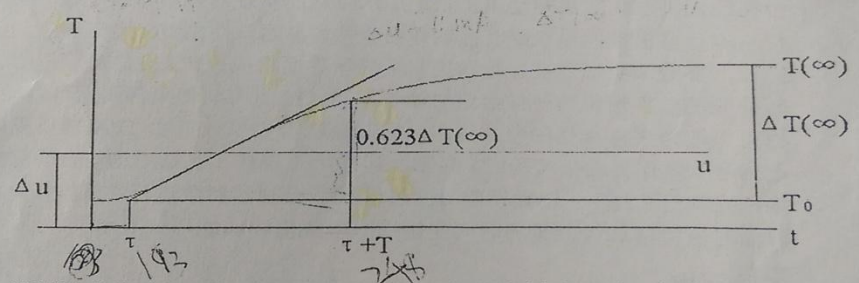
打开主操作界面“液位场实验软件”, 取采样周期为 1 秒, 采用手动控制(MAN)。

把黄色数字输出控制在 2v 左右, 等液位平稳时, 记录 T_0 (红色), I_0 (黄色)。

1、把黄色箭头往上拉大约一格的样子, (记住一次性加完), 等液位平稳时, 记录下 T_1 (红色)、 I_1 (黄色)。

2、 $\Delta T(\infty) = T_1 - T_0$, $\Delta u = U_1 - U_0$

3、稳态增益 $K = \Delta T(\infty) / \Delta u$, 对象的时间常数 T 和等效时延 τ 如下图所示。



用辅助曲线读取界面“曲线显示”打开记录水箱液位随时间变化的序列值 $T(k)$, 用作图法估算出水箱的时间常数 T 和等效时延 τ , 增益 K 。

则所得到的模型表达式为

$$G(s) = \frac{K}{Ts+1} e^{-\tau s}$$

以上建模方法为作图法, 同学也可以使用两点法或曲线拟合的方法建模。

$$\begin{aligned} \tau &= 214 - 193 = 21.22 \\ K &= \frac{\Delta T}{\Delta U} = \frac{1.7339 - 1.12077}{11.232 - 6.56} = 0.1312 \quad 226.64 \\ T &= 55.66 \end{aligned}$$

35
45
220
465

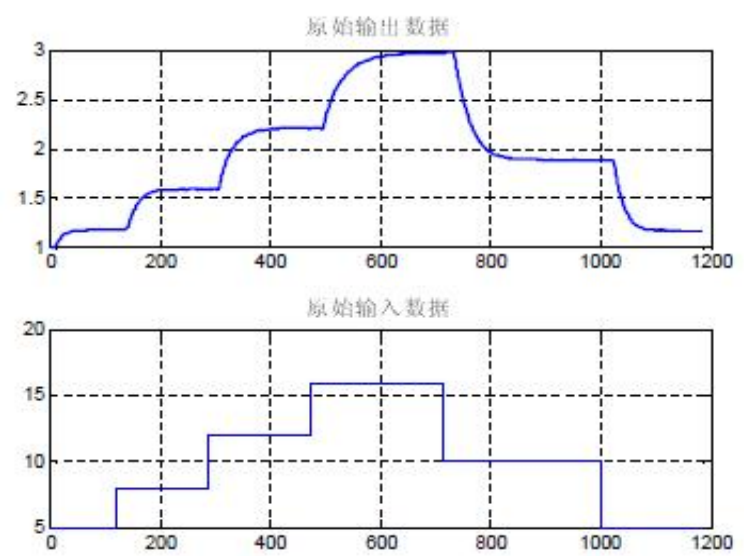


Figure 1: 原始输入输出数据

从原始输入输出数据可以估计出水箱系统延迟大致为20个采样周期，系统辨识采用16~24个采样周期进行比较选取合适的系统延迟。

3 辨识原理

系统辨识采用最小二乘法，考虑式 (2) 表示的模型，利用测得的 N 组数据，建立 N 个方程为：

$$\begin{cases} y(n+1) = -a_1y(n) - a_2y(n-1) - \dots - a_ny(1) + b_1u(n) + \dots + b_nu(1) + e(n+1) \\ y(n+2) = -a_1y(n+1) - a_2y(n) - \dots - a_ny(2) + b_1u(n+1) + \dots + b_nu(2) + e(n+2) \\ \dots\dots\dots \\ y(n+N) = -a_1y(n+N-1) - \dots - a_ny(N) + b_1u(n+N-1) + \dots + b_nu(N) + e(n+N) \end{cases} \quad (3)$$

令 $\theta = [a_1 \ a_2 \ \dots \ a_n \ b_1 \ b_2 \ \dots \ b_n]^T$

个性设置，点我看看